



Sistema Inteligente de Alerta de Enchentes

Sabrina Lira Amorim Ramos¹, Prof. Andre Luis De Oliveira¹

¹ Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

10442953@mackenzista.com.br

Abstract. *This paper presents the development of an intelligent flood warning system in urban areas using the Internet of Things (IoT). The proposed solution uses the NodeMCU (ESP8266) microcontroller and an ultrasonic sensor to monitor water levels in real time. When critical values are detected, actuators such as LEDs and buzzers are activated to alert nearby individuals. In addition, data is transmitted through the MQTT protocol, allowing remote monitoring. The system contributes to disaster prevention and is aligned with Sustainable Development Goal 11, promoting safer and more resilient cities.*

Resumo. *Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de alerta de enchentes utilizando Internet das Coisas (IoT). A solução utiliza o microcontrolador NodeMCU (ESP8266) e um sensor ultrassônico para monitorar o nível da água em tempo real. Quando valores críticos são detectados, atuadores como LED e buzzer são acionados para alertar pessoas próximas. Os dados também são enviados por meio do protocolo MQTT, permitindo monitoramento remoto. O sistema contribui para a prevenção de desastres urbanos e está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, voltado a cidades mais seguras e resilientes.(ONU)*

1. Introdução

Atualmente, recentes casos de chuvas com ventos fortes ocorreram com maior frequência em grandes cidades brasileiras. Nos últimos anos é possível visualizar o impacto disso, não só no Brasil como fora também. Mas desastres relacionados à água no Brasil aumentam nas últimas três décadas e já afetaram quase 130 milhões de pessoas(**Cemaden**). Quando ocorre uma enchente, o impacto vai muito além das ruas alagadas, como trânsito forte, serviços parados, queda de luz e em caso de chuvas fortes repentinas fica difícil achar um local seguro rapidamente. Um exemplo é o caso do estado do Rio Grande do Sul, em 2024, com mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas, com 185 mortos e 23 pessoas ainda desaparecidas(**G1**).

Com essa visão vemos que os políticos só dão visibilidade para esse tipo de ocorrência depois da catástrofe, depois do caso estar em todas as mídias e pessoas perderem parentes, amigos e suas casas. A Defesa Civil Nacional reforça há algum tempo que o monitoramento contínuo e os alertas antecipados são fundamentais para reduzir riscos(**GOV**). Mesmo assim, nem todos os municípios conseguem implementar sistemas eficientes. Falta infraestrutura e em alguns casos falta até acesso a tecnologias mais básicas para ter acesso a esse tipo de aviso, alerta ou informação.

É nesse ponto que entra a “Internet das Coisas (IoT)”, com sensores espalhados em pontos estratégicos e dispositivos conectados, é possível acompanhar em tempo real e transformar isso em alertas automáticos. A ideia deste trabalho segue essa linha: desenvolver um sistema inteligente capaz de monitorar o nível da água e identificar situações de risco de enchentes, entregando uma resposta rápida para a população. De certa forma isso não vai resolver toda a base dos problemas, contribuindo para reduzir atrasos na resposta e promover cidades mais seguras, algo que está diretamente ligado ao ODS 11.

Diversos trabalhos já utilizam Internet das Coisas (IoT) para monitoramento ambiental e prevenção de desastres. Projetos de monitoramento de enchentes normalmente utilizam sensores de nível de água, comunicação sem fio e plataformas de monitoramento remoto para auxiliar na tomada de decisões. Soluções como o HidroSafe e outros sistemas baseados em NodeMCU e MQTT demonstram a viabilidade do uso de tecnologias de baixo custo para monitoramento em tempo real. Este trabalho segue essa mesma linha, propondo uma solução simplificada para detecção e alerta de enchentes em áreas urbanas.

2. Materiais e métodos

Para o desenvolvimento do sistema inteligente de alerta de enchentes, foi adotada uma abordagem baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando sensores para coleta de dados ambientais, um microcontrolador para processamento das informações e atuadores para emissão de alertas. O sistema foi projetado com o objetivo de monitorar, em tempo real, o nível da água em áreas urbanas, permitindo a identificação de situações de risco e a geração de alertas automáticos para a população.

2.1. Plataforma de Prototipagem – NodeMCU (ESP8266)

O microcontrolador tem um chip WiFi que lhe permite ligar-se à rede local, criar um servidor ou criar a sua própria rede para que outros dispositivos possam ligar-se a ela. Esse dispositivo permite a comunicação direta com a internet, eliminando a necessidade de módulos adicionais de rede.

O NodeMCU possui regulador de tensão integrado, permitindo sua alimentação por diferentes níveis de tensão, enquanto seu funcionamento interno ocorre em 3,3V. Em funcionamento normal, o microcontrolador consome até 45mA e pode aceitar uma corrente máxima de 40mA em cada um dos seus pinos IO.

Neste projeto, o NodeMCU será responsável por receber os dados do sensor de nível de água, processar essas informações e assim acionar alertas caso a situação fique crítica. Ele também vai enviar os dados para um servidor remoto pelo protocolo MQTT. (AranaCorp)

- CPU Tensilica 32-bit
RISC CPU Xtensa
LX106
- Voltage : 3.3V
- Flash : 4000 kB
- RAM : 64 kB
- EEPROM : NC kB
- Clock speed : 80MHz
- WiFi : Yes
- Bluetooth : No
- SD : No



Figura 1 – Placa NodeMCU ESP8266: AranaCorp.

Pinagem

- Analógico I
- Digital I
- Pinos PWM: 4 (D2, D5, D6, D8)
- Comunicação serial: 10 (D0, D1, D2, D3, D4, D5, D12, D13, D14, D15)
- Comunicação I2C: 1 (('D1', 'D2'))
- Comunicação SPI: 1 (('D8', 'D5', 'D6', 'D7'))
- Comunicação I2S: 1 (('D15', 'D2', 'D3'))
- Interrupção: 6 (D1, D2, D5, D6, D7, D8)

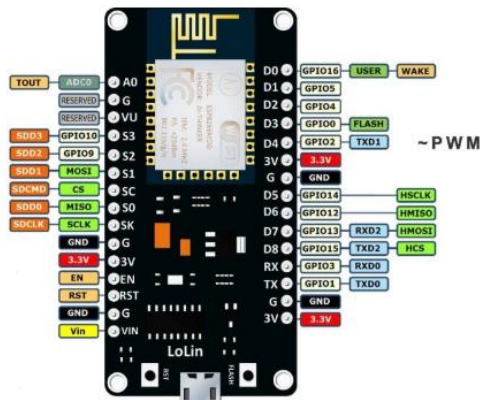


Figura 2 – Placa NodeMCU ESP8266_ pinagem. Fonte: AranaCorp.

2.2. Sensor: HC-SR04

O HC-SR04 é um sensor ultrassônico amplamente utilizado para medição de distância em projetos de automação, robótica e IoT (**Random Nerd Tutorials**). Ele funciona emitindo pulsos ultrassônicos e medindo o tempo que o som leva para refletir em um objeto e retornar ao sensor.

Oferece uma solução precisa e de baixo custo para medição de distância. Com a integração ao Arduino, suas possibilidades se expandem para aplicações inteligentes e automatizadas.

No projeto quando a distância medida diminui significativamente, isso indica aumento no nível da água, podendo representar risco de enchente. Esses dados são enviados ao NodeMCU para processamento.

Alcance: 2 cm a 400 cm

Precisão: ± 3 mm

Tensão de operação: 5V

Frequência do sinal ultrassônico: 40 kHz

Interface: Pinos Trigger e Echo

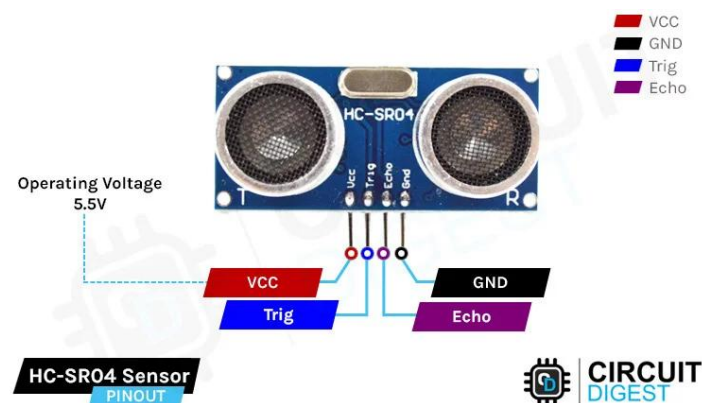


Figura 3 – HC-SR04. Fonte: CircuitDigest.

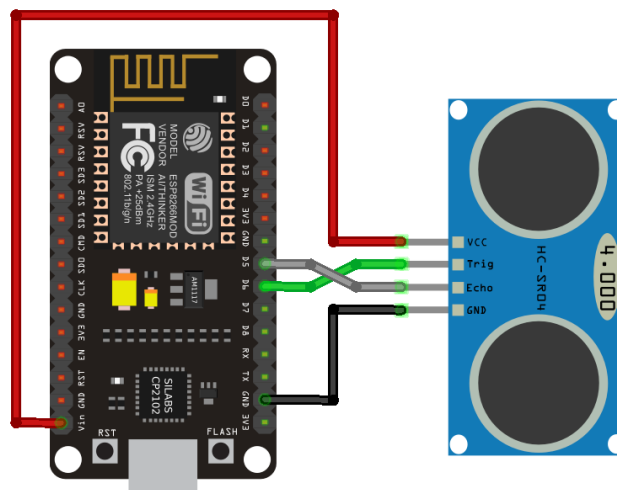


Figura 4 – NodeMCU_HC-SR04. Fonte: RandomNerdTutorials.

2.3. Atuadores – LED e Buzzer:

O LED (Diodo Emissor de Luz) é um dispositivo semicondutor que converte energia elétrica em luz. Ele é formado por materiais semicondutores e possui dois terminais, ânodo e cátodo. Seu funcionamento ocorre por meio da eletroluminescência, quando a passagem de corrente elétrica provoca a movimentação de elétrons, que liberam energia na forma de luz. Os LEDs se destacam pela eficiência energética, longa vida útil e ampla utilização em sistemas de iluminação e sinalização.

Os buzzers são dispositivos eletroacústicos que convertem sinais elétricos em ondas sonoras audíveis. Eles são amplamente utilizados para emitir alertas, notificações ou sinais sonoros em uma variedade de dispositivos eletrônicos e sistemas. Os dispositivos produzem um som característico, como um zumbido ou um tom, dependendo do tipo e da aplicação específica.

No projeto o Sistema vai utilizar dois atuadores para emissão de alertas locais: um LED e um buzzer. O LED é responsável por fornecer um alerta visual, sendo acionado quando o nível da água atinge um valor considerado de atenção. Já o buzzer emite um alerta sonoro quando a situação é classificada como crítica. **(MakerHero)**

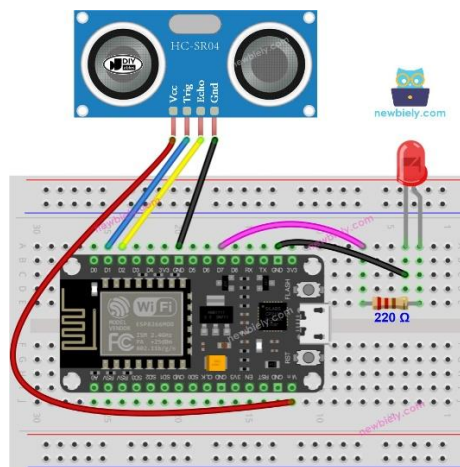


Figura 5 – LED. Fonte: NewBiely.

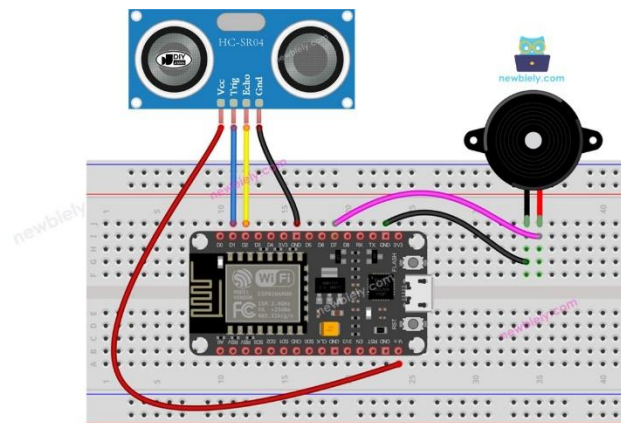


Figura 6 – Buzzer. Fonte: NewBiely.

2.4. Comunicação via MQTT

O MQTT é um protocolo de comunicação leve e eficiente, projetado para transmissão de dados em redes com largura de banda limitada ou conexões instáveis. Uma das principais características do MQTT é seu modelo de comunicação baseado em publicação/assinatura (publish/subscribe), que permite que múltiplos dispositivos troquem informações sem conexão direta entre si. O MQTT oferece suporte a mensagens entre dispositivos para a nuvem e da nuvem para o dispositivo(AWS). Sua leveza, eficiência e confiabilidade

fazem dele uma excelente escolha para monitoramento remoto, integração de sensores e troca de informações entre sistemas.

Para gerenciar essa comunicação, será utilizado o Eclipse Mosquitto, responsável por intermediar o envio das informações do NodeMCU para aplicações externas. Dessa forma, os dados sobre o nível da água poderão ser monitorados remotamente, permitindo respostas mais rápidas em situações de risco.

O NodeMCU conecta-se à rede Wi-Fi e estabelece comunicação com o broker Eclipse Mosquitto. As leituras do sensor HC-SR04 são publicadas no tópico "enchente/nível". Quando um nível crítico é detectado, uma mensagem de alerta é enviada ao tópico "enchente/alerta", permitindo o acompanhamento remoto das condições monitoradas pelo sistema.

2.5 Ferramentas:

Plataforma de prototipagem eletrônica: NodeMCU (ESP8266).

Ferramentas utilizadas:

- Circuito.io: simulação e montagem do circuito eletrônico;
- Eclipse Mosquitto

Componentes utilizados no projeto:

- NodeMCU (ESP8266);
- HC-SR04;
- LED;
- Buzzer;

2.6 Funcionamento:

O sistema funciona de forma automática, monitorando o nível da água em tempo real com um sensor ultrassônico HC-SR04, que mede a distância até a superfície da água. Quando o nível sobe, essa distância diminui, indicando possível risco. Essas informações são enviadas para o NodeMCU (ESP8266), que analisa os dados e define o nível da situação:

- Normal: os dados vão ser coletados sem ocorrer alertas.
- Atenção: nesse o LED vai ser acionado, ele vai mostrar que pode ter riscos.
- Crítico: o buzzer é ativado, ele vai liberar o alerta sonoro para avisar que aquela área entrou em risco de enchente.

Além dos alertas locais, os dados também são enviados via Wi-Fi para um broker MQTT, permitindo o acompanhamento remoto em tempo real. Assim, o sistema ajuda a identificar possíveis enchentes de forma rápida, contribuindo para mais segurança e prevenção de riscos.

O NodeMCU conecta-se à rede Wi-Fi e ao broker MQTT. Em seguida, o sensor HC-SR04 realiza leituras contínuas da distância até a superfície da água. Os valores obtidos são processados pelo microcontrolador, que determina a situação de monitoramento. Em condição de atenção, o LED é acionado como alerta visual. Em condição crítica, o buzzer também é ativado para emitir um alerta sonoro. Todas as leituras e estados do sistema são

enviados ao broker MQTT, permitindo o monitoramento remoto em tempo real e contribuindo para a identificação rápida de possíveis situações de enchente.

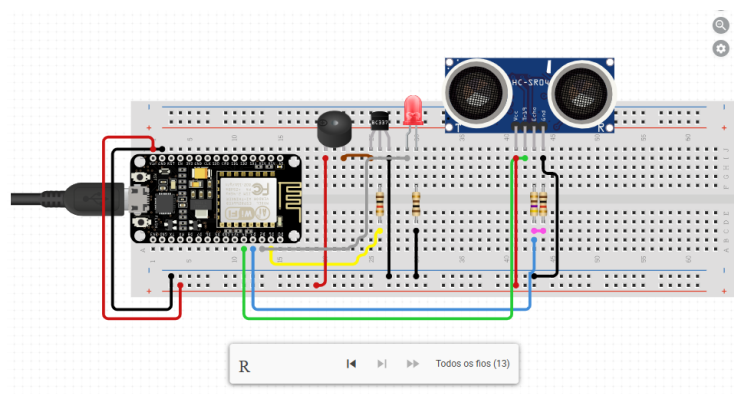


Figura 7 – Fonte: circuito.io.

2.7 Descrição do Software:

O software do sistema foi desenvolvido em linguagem C++ utilizando a plataforma Arduino IDE para o microcontrolador NodeMCU ESP8266. O programa é responsável por realizar a leitura contínua do sensor ultrassônico HC-SR04, processar os dados obtidos e determinar a condição de monitoramento do ambiente.

Com base na distância medida entre o sensor e a superfície da água, o sistema classifica a situação em três níveis: normal, atenção e crítico. Em condição normal, apenas o monitoramento é realizado. Quando a distância medida indica aumento significativo do nível da água, o LED é acionado como alerta visual. Em situações críticas, além do LED, o buzzer é ativado para emitir um alerta sonoro.

O software também realiza a conexão do NodeMCU com a rede Wi-Fi e com o broker MQTT Eclipse Mosquitto. As informações coletadas pelo sensor são publicadas periodicamente em tópicos MQTT, permitindo o monitoramento remoto em tempo real e o envio de alertas quando situações de risco são identificadas.

3. Resultados

3.1 Funcionamento do Protótipo:

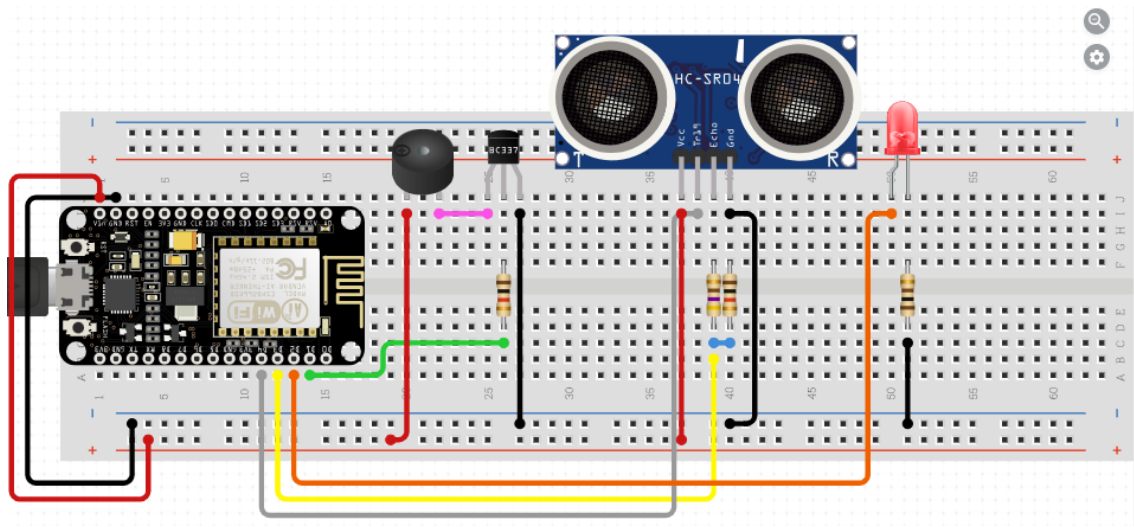
O protótipo desenvolvido foi capaz de realizar o monitoramento do nível da água por meio do sensor ultrassônico HC-SR04. Durante os testes realizados, o sistema identificou alterações na distância medida e executou corretamente as ações programadas para cada condição de monitoramento.

Em condições normais, os dados foram coletados e enviados ao broker MQTT sem acionamento de alertas. Quando os limites definidos para atenção foram atingidos, o LED foi acionado para indicar possível risco. Em condições críticas, o buzzer foi ativado para emitir alerta sonoro, além do envio de mensagens de alerta por meio do protocolo MQTT.

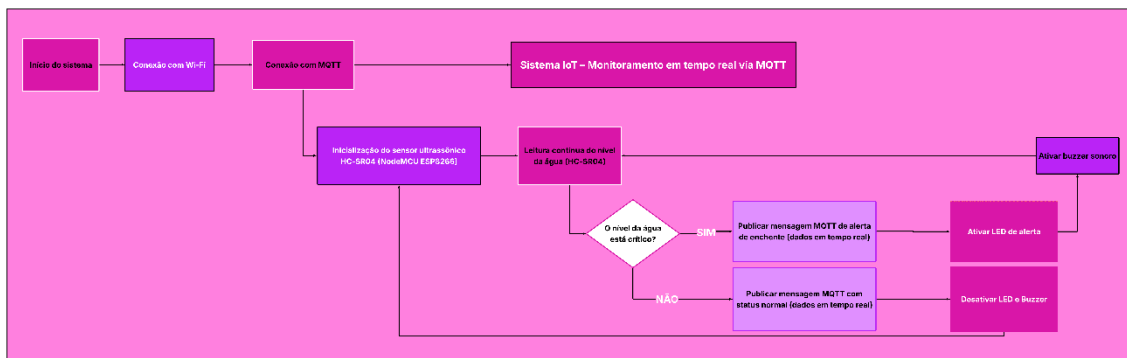
Os resultados demonstram que a solução proposta é capaz de integrar sensores, atuadores e comunicação via internet para auxiliar no monitoramento preventivo de enchentes.

3.2 Imagens do Protótipo:

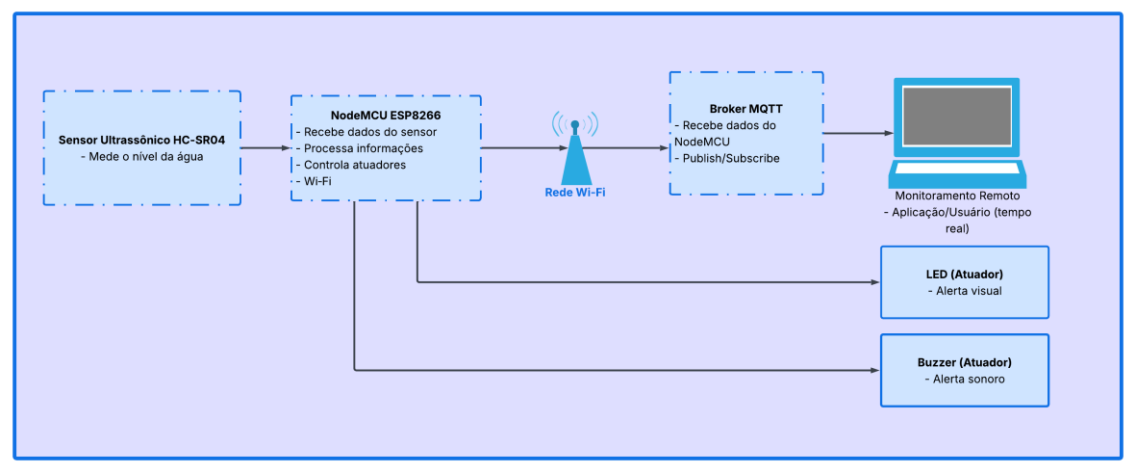
- Figura 11 – Diagrama de montagem do sistema.



- Figura 12 – Fluxograma do sistema.



- Figura 13 – Arquitetura MQTT.



3.3 Tempo de Resposta

Os testes de tempo de resposta são realizados para avaliar o desempenho do sistema durante o envio de informações e acionamento dos atuadores. Foram efetuadas quatro medições para cada componente analisado, permitindo o cálculo do tempo médio de resposta do sistema.

HC-SR04 → MQTT

Medição	Sensor/Atuador	Tempo (ms)
1	HC-SR04 → MQTT	N/A
2	HC-SR04 → MQTT	N/A
3	HC-SR04 → MQTT	N/A
4	HC-SR04 → MQTT	N/A

LED

Medição	Sensor/Atuador	Tempo (ms)
1	LED	N/A
2	LED	N/A
3	LED	N/A
4	LED	N/A

BUZZER

Medição	Sensor/Atuador	Tempo (ms)
1	Buzzer	N/A
2	Buzzer	N/A
3	Buzzer	N/A
4	Buzzer	N/A

Observação: As medições de tempo de resposta não puderam ser realizadas devido às limitações das ferramentas de simulação utilizadas durante o desenvolvimento do projeto. As plataformas empregadas permitiram a modelagem do circuito e da lógica de funcionamento, porém não disponibilizaram recursos para obtenção confiável dos tempos de comunicação MQTT e acionamento dos atuadores. Dessa forma, as tabelas foram mantidas apenas para documentar a estrutura de testes prevista para validação futura do protótipo em ambiente físico.

3.4 Gráfico:

A avaliação do tempo de resposta do sistema foi prevista para medir o intervalo entre a detecção de eventos pelo sensor HC-SR04, o envio das informações ao broker MQTT e o acionamento dos atuadores (LED e buzzer).

Entretanto, não foi possível realizar a implementação prática completa do protótipo em ambiente de execução compatível com a plataforma NodeMCU ESP8266 adotada neste trabalho. As ferramentas de simulação utilizadas durante o desenvolvimento permitiram a documentação do circuito e da lógica de funcionamento, porém não disponibilizaram recursos para obtenção confiável das medições de latência exigidas.

Além disso, as plataformas de simulação avaliadas apresentaram limitações quanto ao suporte ao NodeMCU ESP8266 e à integração completa com a comunicação MQTT utilizada no projeto, impossibilitando a realização dos testes experimentais necessários para coleta dos tempos de resposta.

Dessa forma, os resultados apresentados neste artigo concentram-se na documentação da arquitetura proposta, do circuito eletrônico, da lógica de funcionamento e da comunicação MQTT planejada. Como trabalho futuro, recomenda-se a implementação física do protótipo para validação experimental e obtenção das métricas de desempenho do sistema.

3.5. Vídeo-Demonstração:

https://youtu.be/wDp0C1E_Tf4

No vídeo são apresentados o funcionamento do protótipo, a lógica implementada no software, a comunicação via protocolo MQTT e os resultados obtidos durante os testes realizados.

3.6. Repositório do Projeto:

Toda a documentação do projeto, incluindo código-fonte, descrição do hardware utilizado, slide apresentado no vídeo e demais materiais de apoio, está disponível no seguinte repositório:

<https://github.com/brinalramos/Sistema-Inteligente-de-Alerta-de-Enchentes.git>

4. Conclusão:

Os objetivos deste trabalho foram alcançados, pois foi desenvolvido um sistema capaz de monitorar o nível da água e emitir alertas em situações de risco de enchente utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT).

Durante o desenvolvimento do projeto, alguns desafios foram encontrados, principalmente relacionados à integração dos componentes e à comunicação utilizando o protocolo MQTT. Apesar disso, foi possível estruturar uma solução que atende à proposta inicial e demonstra como a tecnologia pode ser utilizada para auxiliar na prevenção de desastres urbanos.

Entre as principais vantagens do projeto estão o baixo custo dos componentes utilizados, a possibilidade de monitoramento remoto e a emissão de alertas em tempo real. Como desvantagem, destaca-se a dependência de conexão com a internet para o funcionamento da comunicação MQTT.

Como melhoria futura, o sistema poderia contar com mais sensores, integração com aplicativos móveis e armazenamento dos dados para acompanhamento histórico. Essas melhorias tornariam a solução mais completa e adequada para aplicações em cenários reais.

Por fim, o projeto permitiu aplicar na prática os conceitos estudados ao longo da disciplina, especialmente os relacionados à Internet das Coisas, sensores, atuadores e comunicação entre dispositivos conectados à internet.

5. REFERÊNCIAS

ONU. ODS 11: cidades e comunidades sustentáveis e inclusivas. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 29 abr. 2026.

CEMADEN. Cemaden/MCTI. Disponível em: <https://www.gov.br/cemaden>. Acesso em: 29 abr. 2026.

AGÊNCIA GOV. Defesa Civil atua em alerta 24h e governo garante apoio a estados afetados por chuvas. Disponível em: <https://www.gov.br/secom>. Acesso em: 29 abr. 2026.

G1. Enchente no Rio Grande do Sul: avanços e desafios após dois anos. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 29 abr. 2026.

HIDROSAFE. Monitoramento Inteligente de Enchentes. Disponível em: <https://hidrosafe.github.io/HidroSafe-System/>. Acesso em: 29 abr. 2026.

ARANACORP. Descrição geral do microcontrolador NodeMCU ESP8266. Disponível em: <https://www.aranacorp.com/pt/descricao-geral-do-microcontrolador-nodemcu-esp8266/>. Acesso em: 29 abr. 2026.

AFELETRONICA. HC-SR04: guia completo do sensor ultrassônico para medição de distância. Disponível em: <https://afeletronica.com.br>. Acesso em: 29 abr. 2026.

RANDOM NERD TUTORIALS. ESP8266 NodeMCU com sensor ultrassônico HC-SR04. Disponível em: <https://randomnerdtutorials.com>. Acesso em: 29 abr. 2026.

MAKERHERO. O que é LED: funcionamento, tipos e exemplos. Disponível em: <https://www.makerhero.com>. Acesso em: 29 abr. 2026.

MAKERHERO. O que é buzzer? Tipos, função e aplicações. Disponível em: <https://www.makerhero.com>. Acesso em: 29 abr. 2026.

AMAZON WEB SERVICES. O que é MQTT? Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/mqtt/>. Acesso em: 29 abr. 2026.

MAKERHERO. MQTT: o que é, como funciona e protocolo. Disponível em: <https://www.makerhero.com>. Acesso em: 29 abr. 2026.